Ingeniería en Mecatrónica
Automatismos Industriales

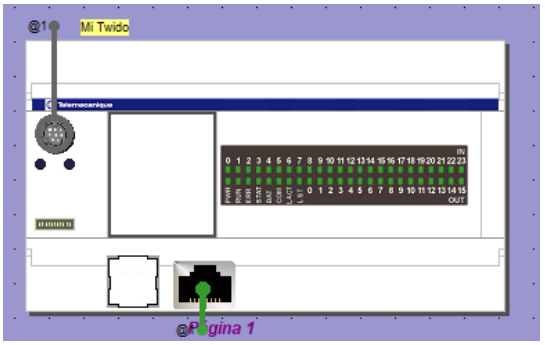
Informe de Trabajo Práctico N°1

Alumno: BORQUEZ PEREZ Juan Manuel
Legajo: 13567
Fecha: 29/04/2025

PARTE A

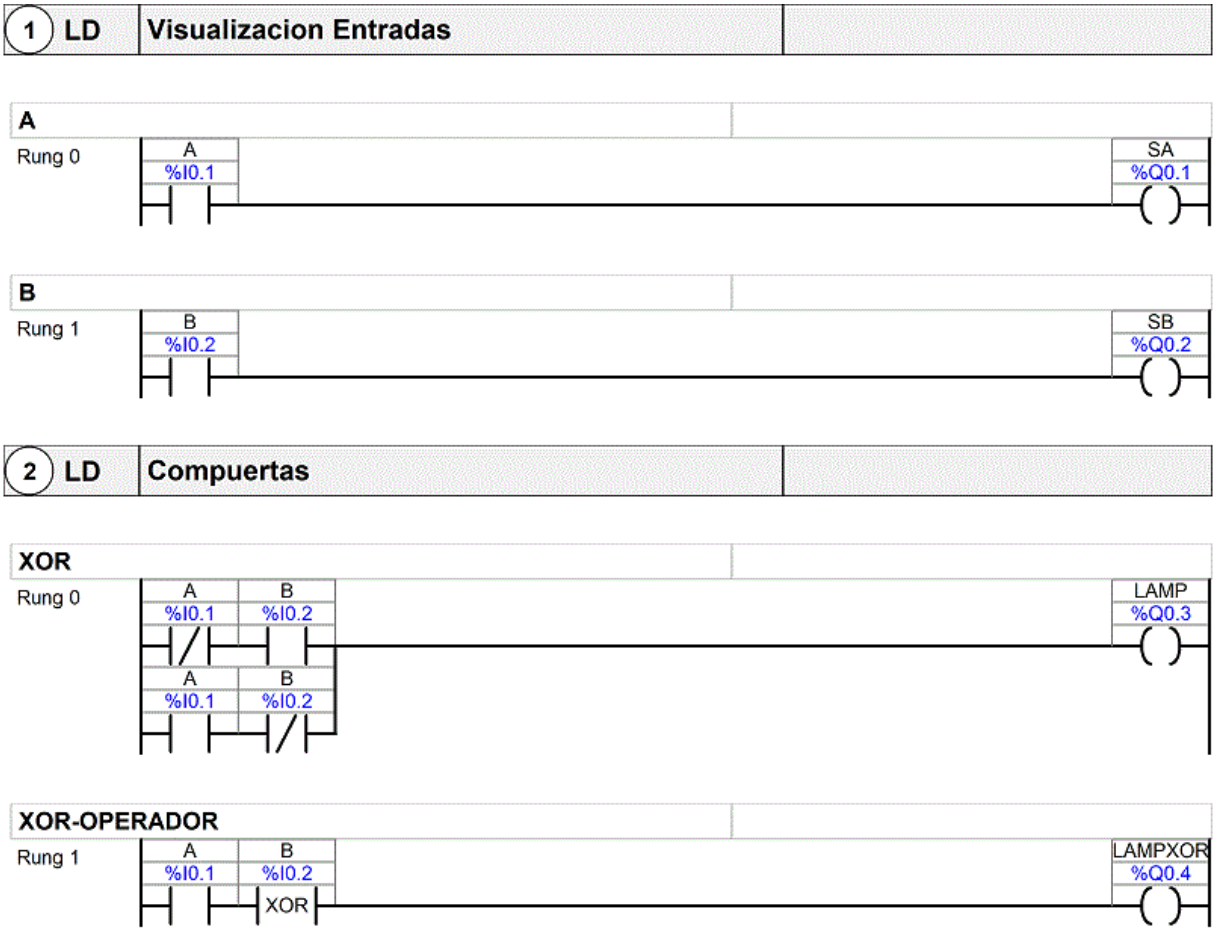
Hardware Utilizado

Se utiliza un **Módulo PLC Base Compacto de Twido** con número de referencia **TWDLCAE40DRF**:



Programación LD

Primer programa en Ladder para familiarizarse con la interfaz de programación. Aquí se busca comparar el comportamiento de una compuerta XOR implementada con símbolos elementales versus el comportamiento de la compuerta XOR en sí misma.



Símbolos

En uso	Dirección	Símbolo
Sí	%I0.1	A
Sí	%I0.2	B
Sí	%Q0.3	LAMP
Sí	%Q0.4	LAMPXOR
Sí	%Q0.1	SA
Sí	%Q0.2	SB

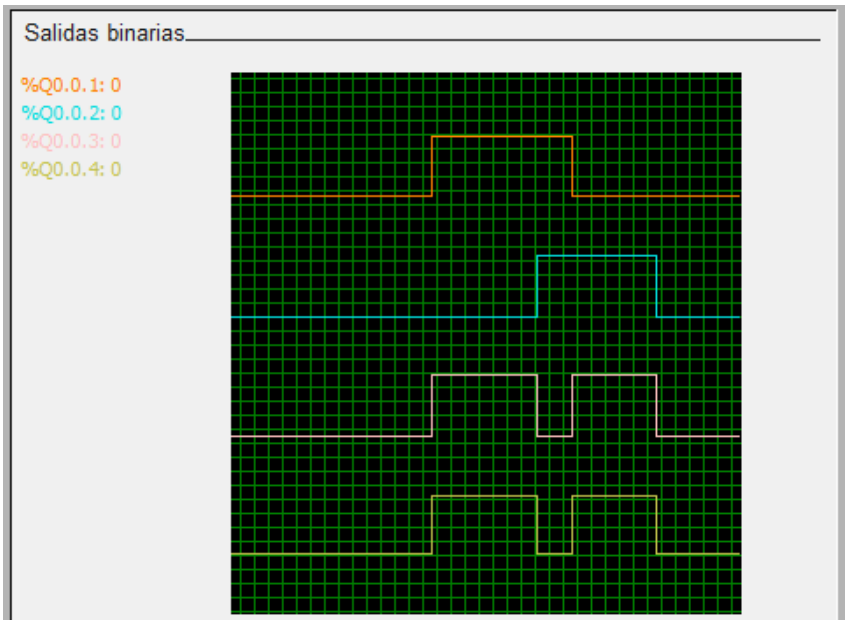
Programación en LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:Visualizacion Entradas*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* A *)
LD          %I0.0.1
ST          %Q0.0.1
(* B *)
LD          %I0.0.2
ST          %Q0.0.2
SECTION     1
(*SECTTITLE:Compuertas*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* XOR *)
LDN         %I0.0.1
AND         %I0.0.2
OR(         %I0.0.1
ANDN        %I0.0.2
)
ST          %Q0.0.3
(* XOR-OPERADOR *)
LD          %I0.0.1
XOR         %I0.0.2
ST          %Q0.0.4
```

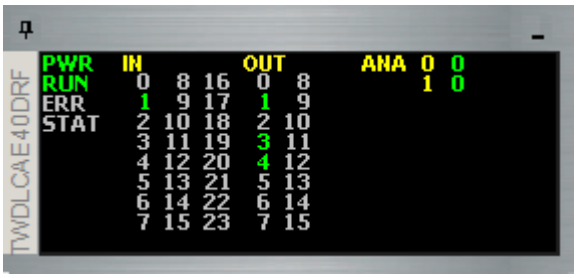
Diagrama de tiempo

La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo a continuación

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.1	Entrada A
Q0.0.2	Entrada B
Q0.0.3	Salida XOR con compuertas
Q0.0.4	Salida XOR con bloque



En la siguiente captura de la ventana de entrada/salida se ve una de las combinaciones de las entradas y las salidas resultantes.



PARTE B

Hardware Utilizado

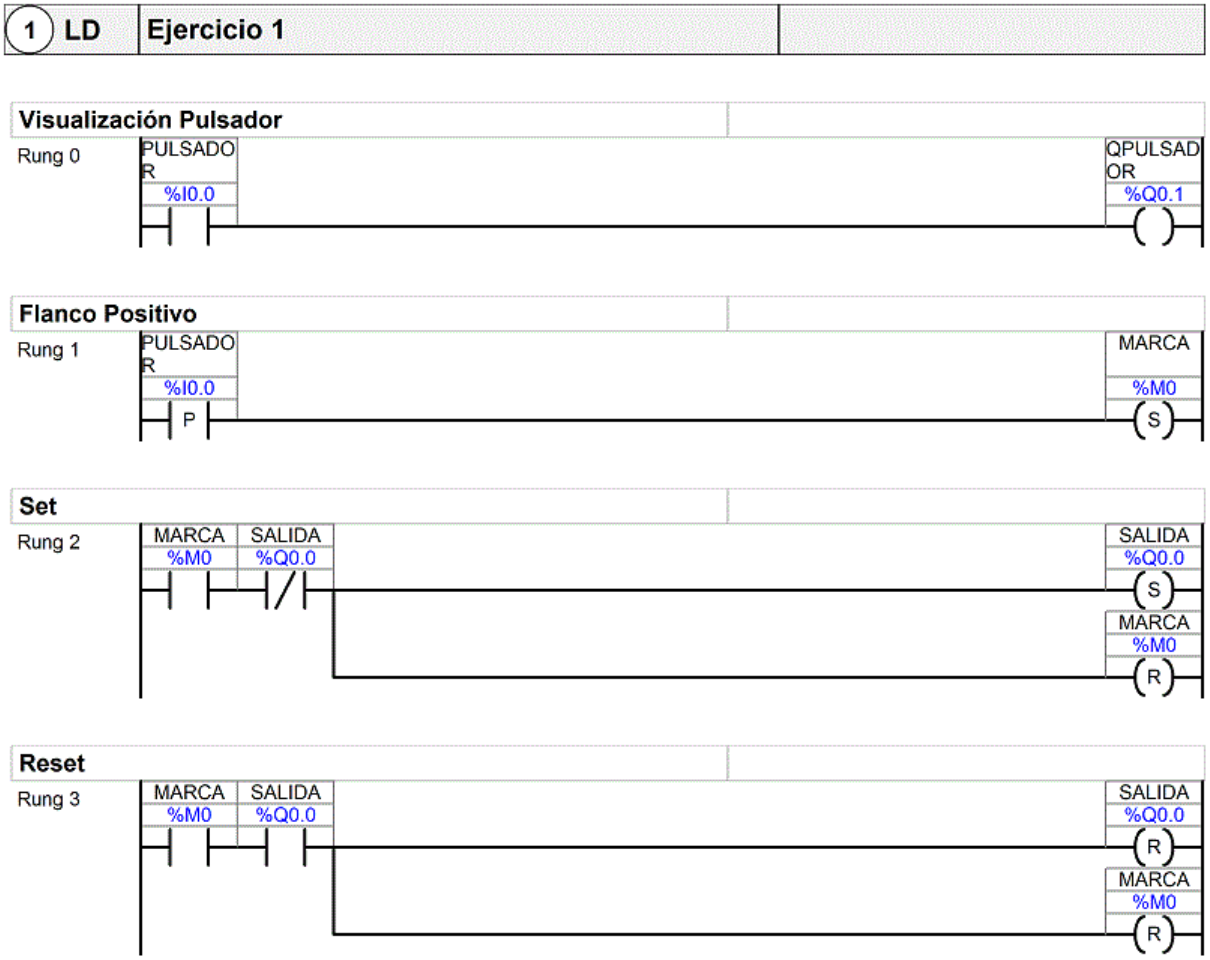
Es el mismo hardware que el utilizado para la parte A de este trabajo.

Ejercicio 1

Programación LD

Símbolos

En uso	Dirección	Símbolo
Sí	%M0	MARCA
Sí	%I0.0	PULSADOR
Sí	%Q0.1	QPULSADOR
Sí	%Q0.0	SALIDA



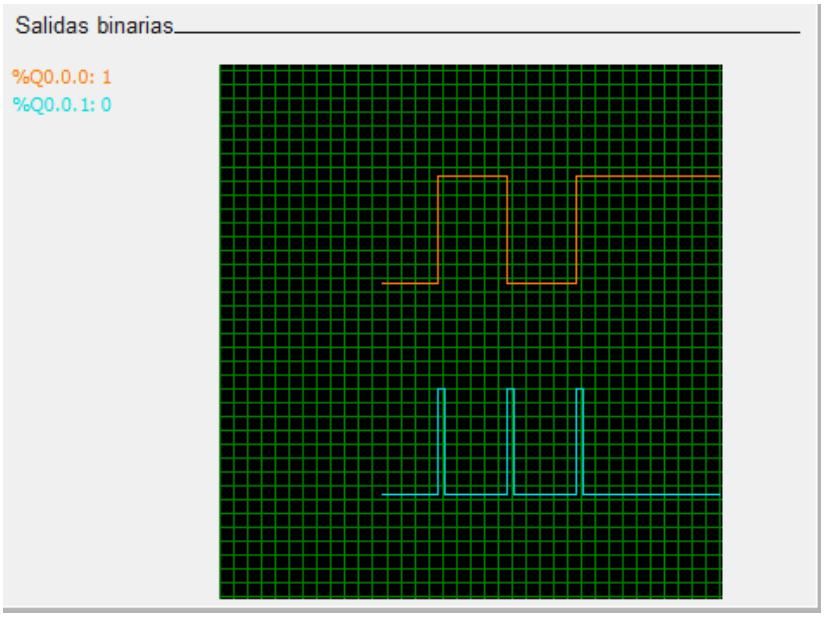
1) En el escalón 1, el comportamiento del contactor de flanco positivo luego del contactor NA asociado a la entrada %I0.0.0, que se indica en el enunciado de la consigna, se consigue con un solo contacto de flanco positivo.
2) Para este fabricante, la nomenclatura de las memorias de bit es distinta de la que sigue la norma, en lugar de ser %M0.0.0, es directamente %M0 por ejemplo.

3) Se incorpora una salida para seguir el valor de la entrada %I0.0.0 en el escalón 0.

Programación en LI

```
SECTION    1
(*SECTTITLE:Ejercicio 1*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* VISUALIZACIÓN PULSADOR *)
LD          %I0.0.0
ST          %Q0.0.1
(* FLANCO POSITIVO *)
LDR         %I0.0.0
S           %M0
(* SET *)
LD          %M0
ANDN        %Q0.0.0
S           %Q0.0.0
R           %M0
(* RESET *)
LD          %M0
AND         %Q0.0.0
R           %Q0.0.0
R           %M0
```

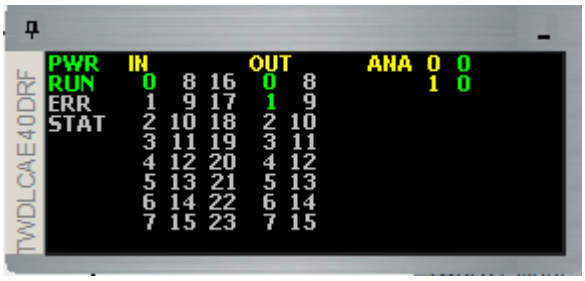
Diagrama de tiempo



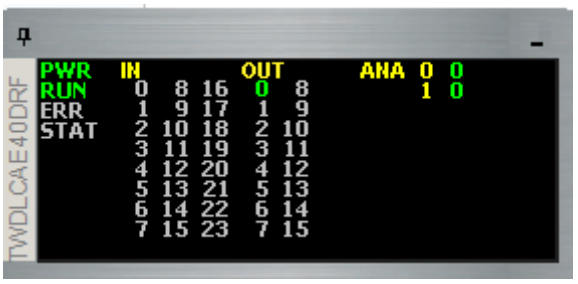
La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo.

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.0	SALIDA
Q0.0.1	PULSADOR

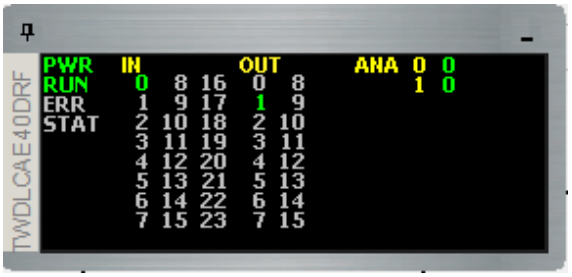
A continuación se muestra una secuencia de capturas de la ventana de E/S en orden



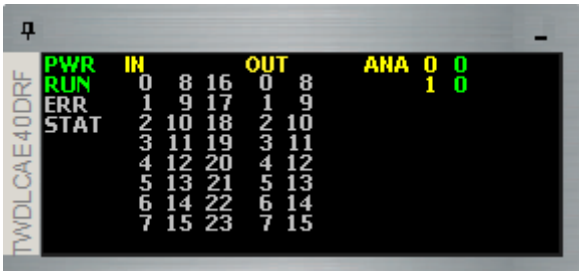
1



2



3



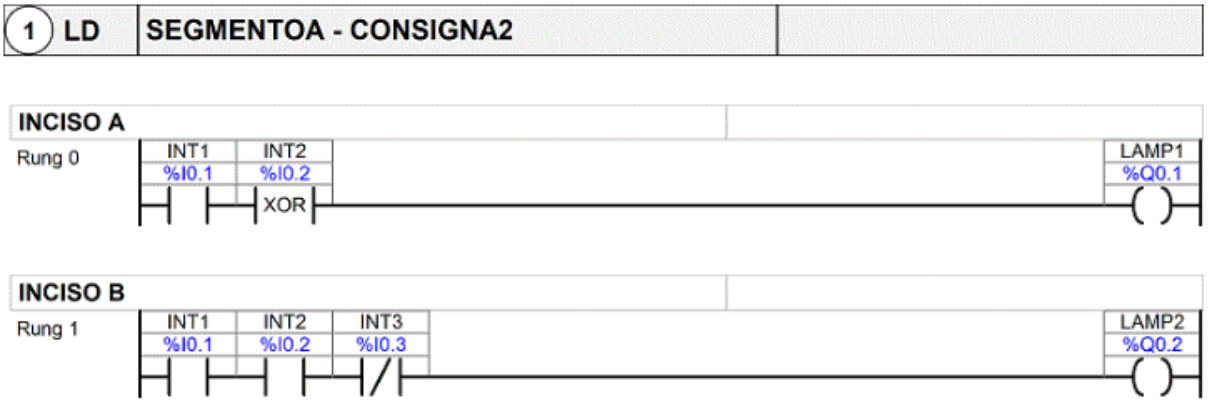
4

El comportamiento obtenido finalmente es que con cada flanco positivo en la entrada %I0.0.0 la salida %Q0.0.0 cambia de nivel. Para ello, el escalón 2 permite que la salida se setee cuando está desactivada (contactor NC asociado a %Q0.0.0) mientras que el escalón 3 permite que la salida se resetee cuando está activada (contactor NA asociado a %Q0.0.0).

Ejercicio 2

Segmento A

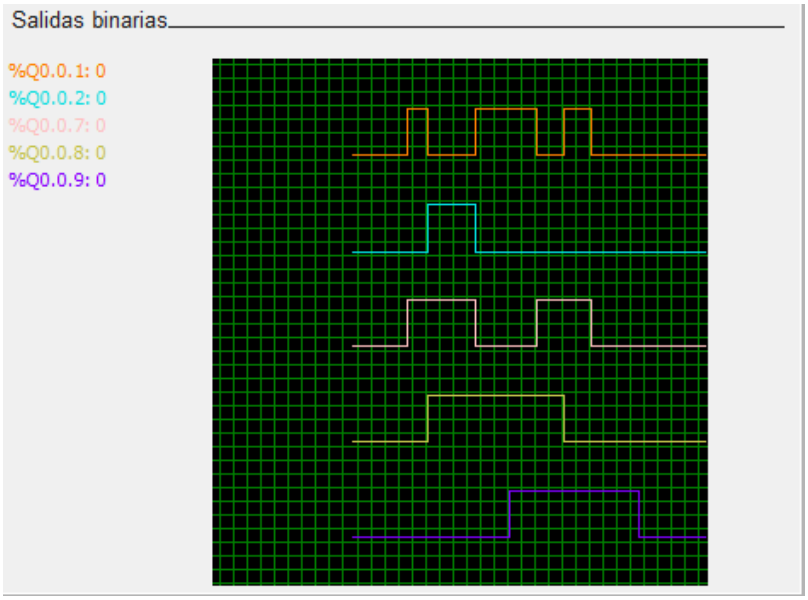
Programación LD



Programación en LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:SEGMENTOA - CONSIGNA2*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* INCISO A *)
LD          %I0.0.1
XOR         %I0.0.2
ST          %Q0.0.1
(* INCISO B *)
LD          %I0.0.1
AND         %I0.0.2
ANDN        %I0.0.3
ST          %Q0.0.2
```

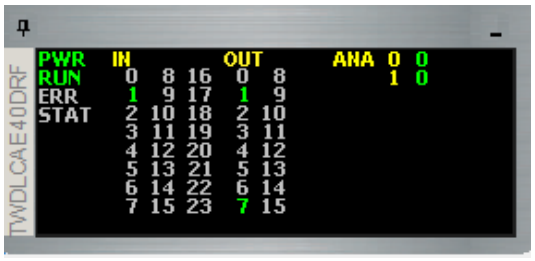
Diagrama de tiempo

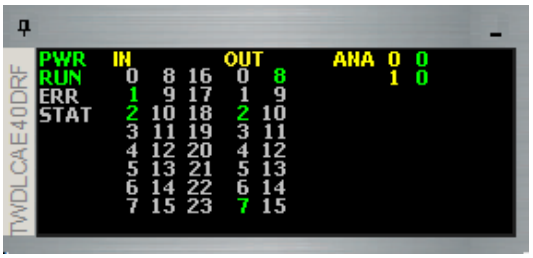


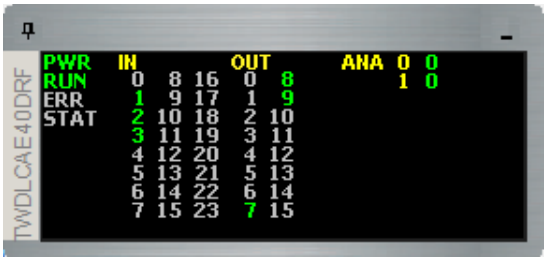
La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.1	LÁMPARA 1
Q0.0.2	LÁMPARA 2
Q0.0.7	INTERRUPTOR 1
Q0.0.8	INTERRUPTOR 2
Q0.0.9	INTERRUPTOR 3

En el diagrama se puede observar que al probar todas las combinaciones posibles de las entradas, el comportamiento de LAMP1 Y LAMP2 es consistente con lo pedido en la consigna. Las siguientes capturas de la ventana de E/S muestran 3 casos.

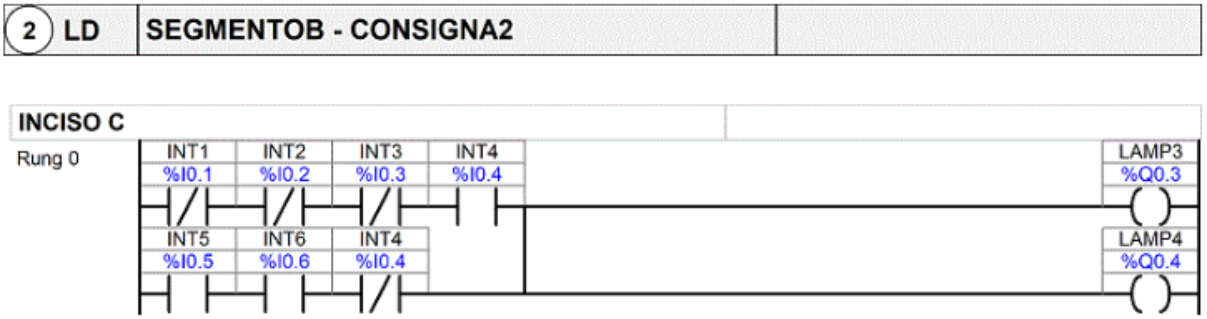






Segmento B

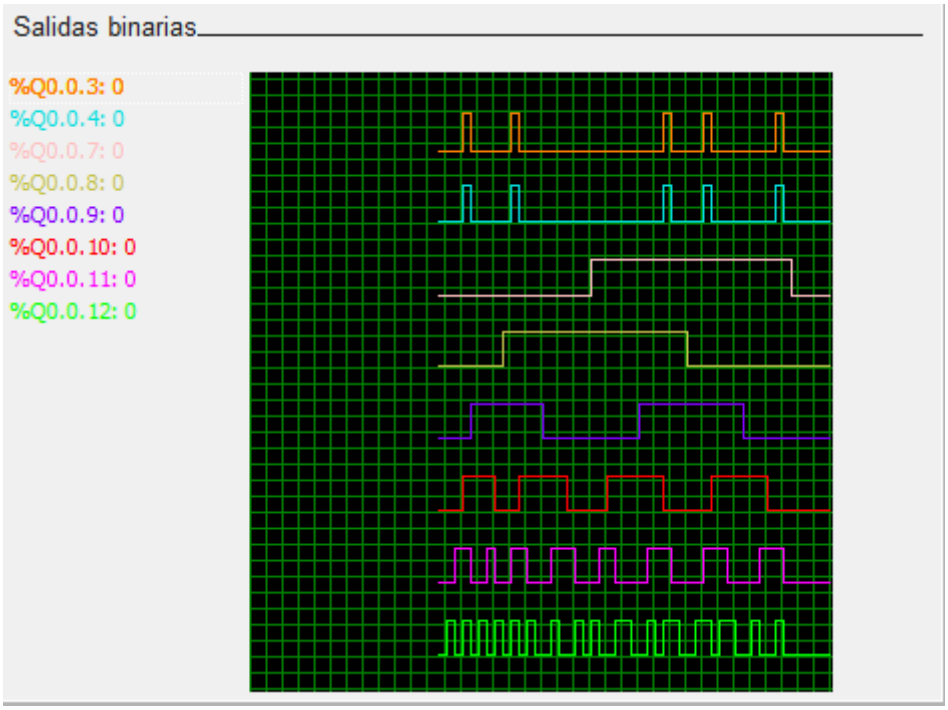
Programación LD



Programación en LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:SEGMENTOB - CONSIGNA2 *)
(*SECTCOMMENT:*)
(* INCISO C *)
LDN         %I0.0.1
ANDN        %I0.0.2
ANDN        %I0.0.3
AND         %I0.0.4
OR(         %I0.0.5
AND         %I0.0.6
ANDN        %I0.0.4
)
ST          %Q0.0.3
ST          %Q0.0.4
```

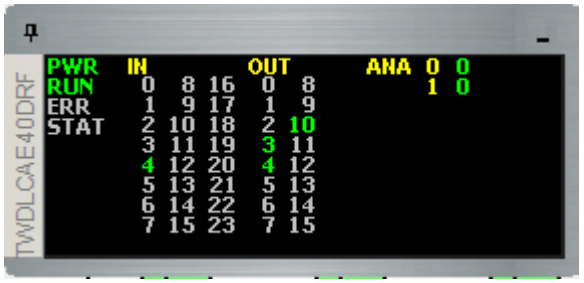
Diagrama de tiempo

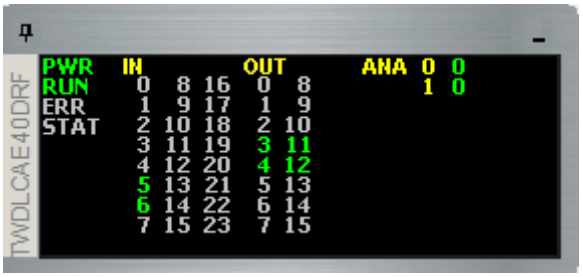


La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo.

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.3	LÁMPARA 3
Q0.0.4	LÁMPARA 4
Q0.0.7	INTERRUPTOR 1
Q0.0.8	INTERRUPTOR 2
Q0.0.9	INTERRUPTOR 3
Q0.0.10	INTERRUPTOR 4
Q0.0.11	INTERRUPTOR 5
Q0.0.12	INTERRUPTOR 6

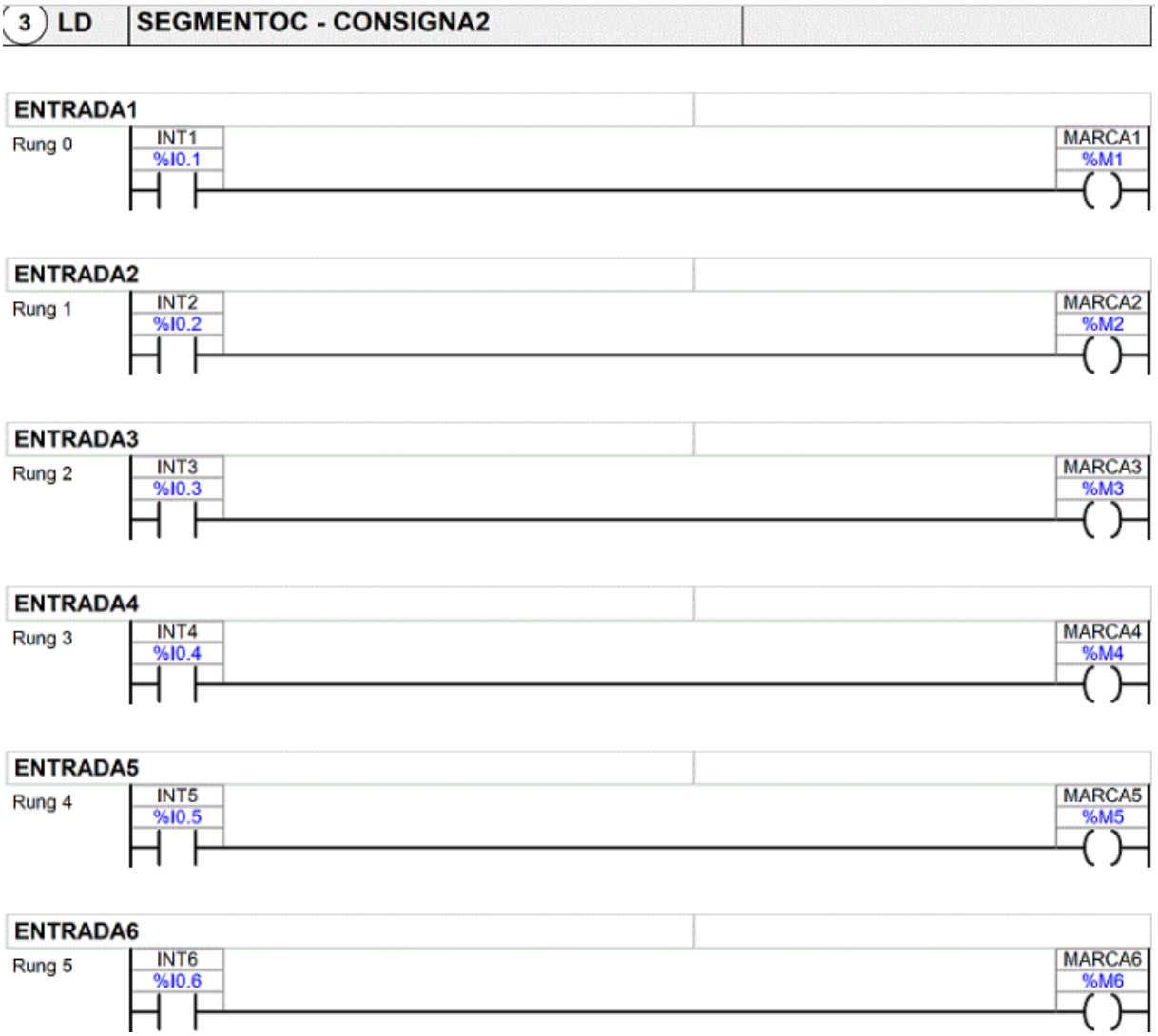
A continuación se muestran dos casos en la ventana de E/S

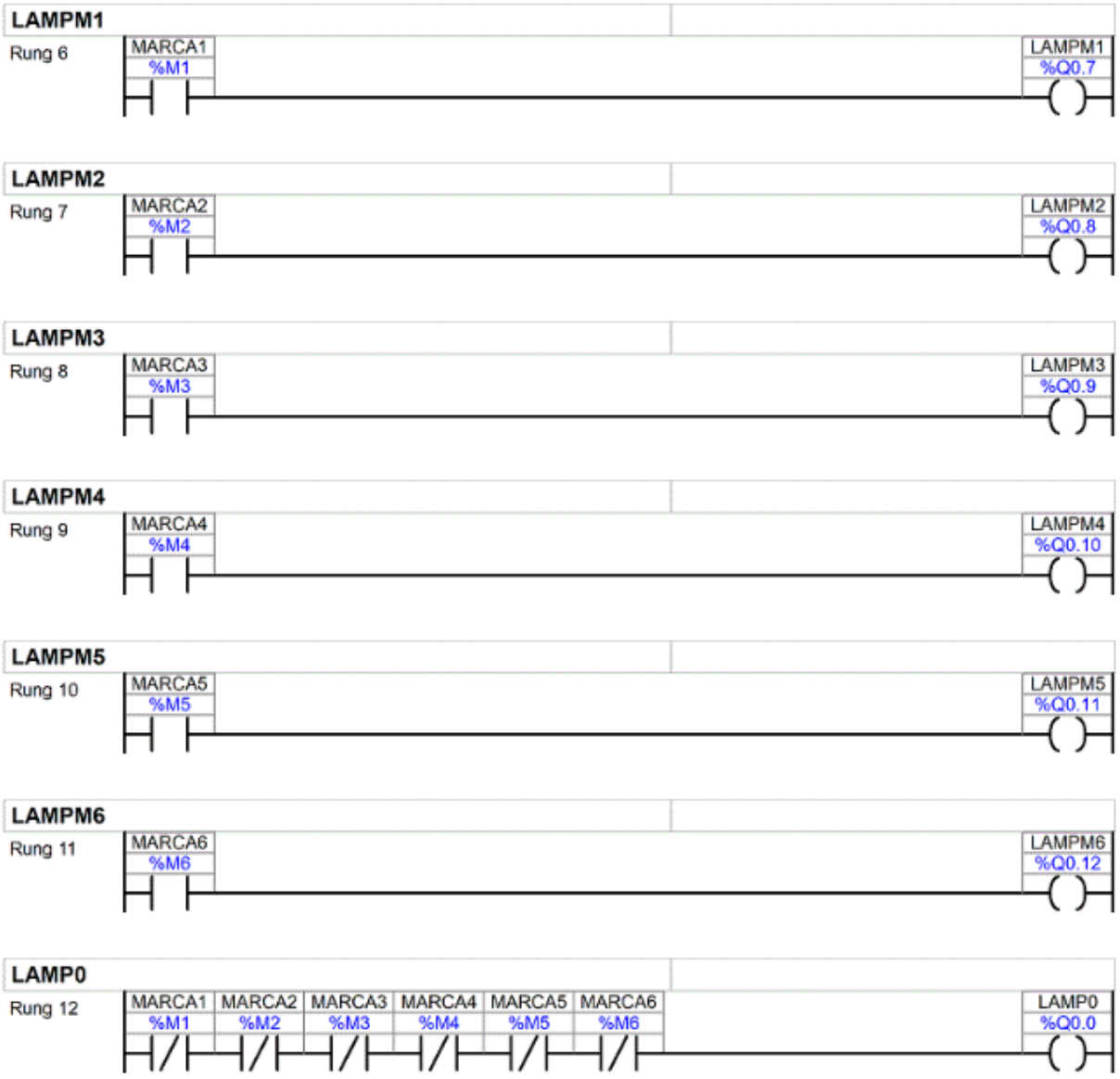




Segmento C

Programación LD




LAMPM1
Rung 6
MARCA1
%M1
LAMPM1
%Q0.7
LAMPM2
Rung 7
MARCA2
%M2
LAMPM2
%Q0.8
LAMPM3
Rung 8
MARCA3
%M3
LAMPM3
%Q0.9
LAMPM4
Rung 9
MARCA4
%M4
LAMPM4
%Q0.10
LAMPM5
Rung 10
MARCA5
%M5
LAMPM5
%Q0.11
LAMPM6
Rung 11
MARCA6
%M6
LAMPM6
%Q0.12
LAMP0
Rung 12
MARCA1 %M1
MARCA2 %M2
MARCA3 %M3
MARCA4 %M4
MARCA5 %M5
MARCA6 %M6
LAMP0
%Q0.0

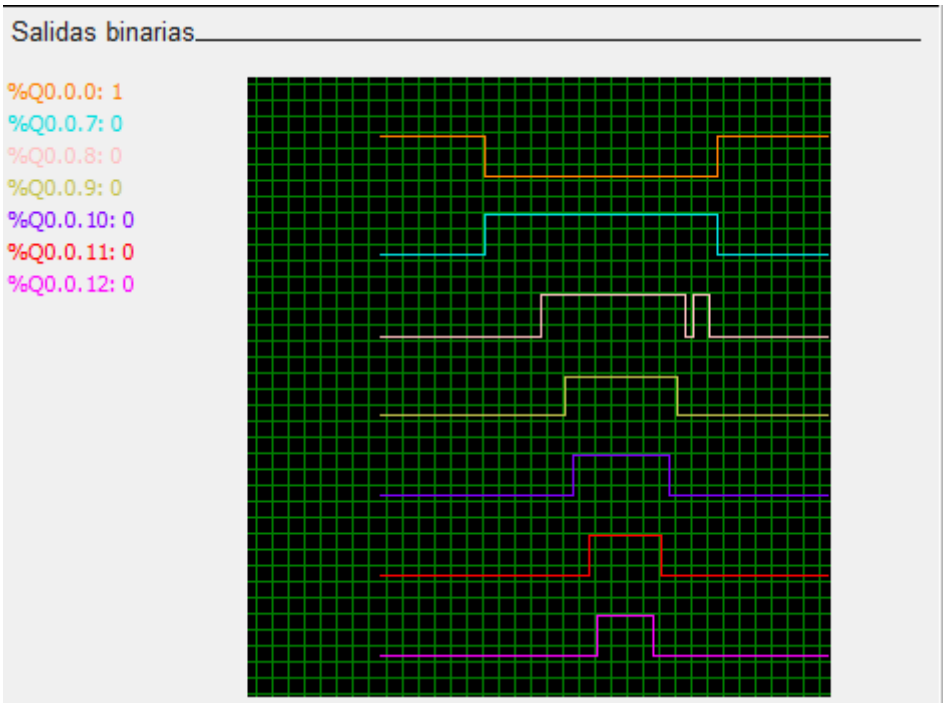
En uso	Dirección	Símbolo
Sí	%I0.1	INT1
Sí	%I0.2	INT2
Sí	%I0.3	INT3
Sí	%I0.4	INT4
Sí	%I0.5	INT5
Sí	%I0.6	INT6
Sí	%Q0.0	LAMP0
Sí	%Q0.1	LAMP1
Sí	%Q0.2	LAMP2
Sí	%Q0.3	LAMP3
Sí	%Q0.4	LAMP4
Sí	%Q0.7	LAMPM1
Sí	%Q0.8	LAMPM2
Sí	%Q0.9	LAMPM3
Sí	%Q0.10	LAMPM4
Sí	%Q0.11	LAMPM5
Sí	%Q0.12	LAMPM6
Sí	%M1	MARCA1
Sí	%M2	MARCA2
Sí	%M3	MARCA3
Sí	%M4	MARCA4
Sí	%M5	MARCA5
Sí	%M6	MARCA6

Programación en LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:SEGMENTOC - CONSIGNA2*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* ENTRADA1 *)
LD          %I0.0.1
ST          %M1
(* ENTRADA2 *)
LD           %I0.0.2
ST          %M2
(* ENTRADA3 *)
LD          %I0.0.3
ST          %M3
(* ENTRADA4 *)
LD          %I0.0.4
ST          %M4
(* ENTRADA5 *)
LD          %I0.0.5
ST          %M5
(* ENTRADA6 *)
LD          %I0.0.6
ST          %M6
(* LAMPM1 *)
LD          %M1
```

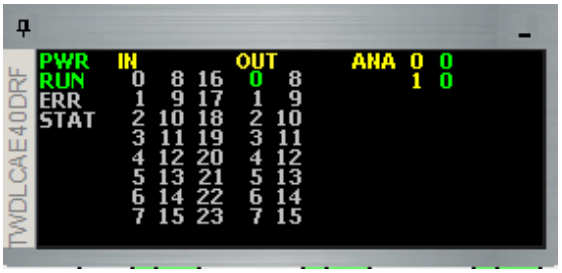
```
ST          %Q0.0.7
(* LAMPM2 *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.8
(* LAMPM3 *)
LD          %M3
ST          %Q0.0.9
(* LAMPM4 *)
LD          %M4
ST          %Q0.0.10
(* LAMPM5 *)
LD          %M5
ST          %Q0.0.11
(* LAMPM6 *)
LD          %M6
ST          %Q0.0.12
(* LAMP0 *)
LDN         %M1
ANDN        %M2
ANDN        %M3
ANDN        %M4
ANDN        %M5
ANDN        %M6
ST          %Q0.0.0
```

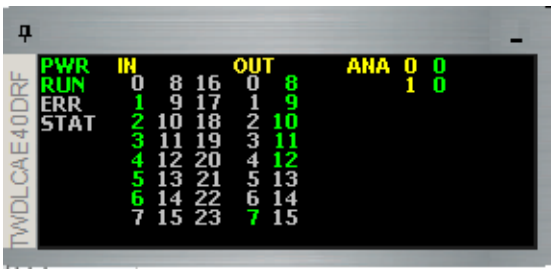
Diagrama de tiempo



La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo.

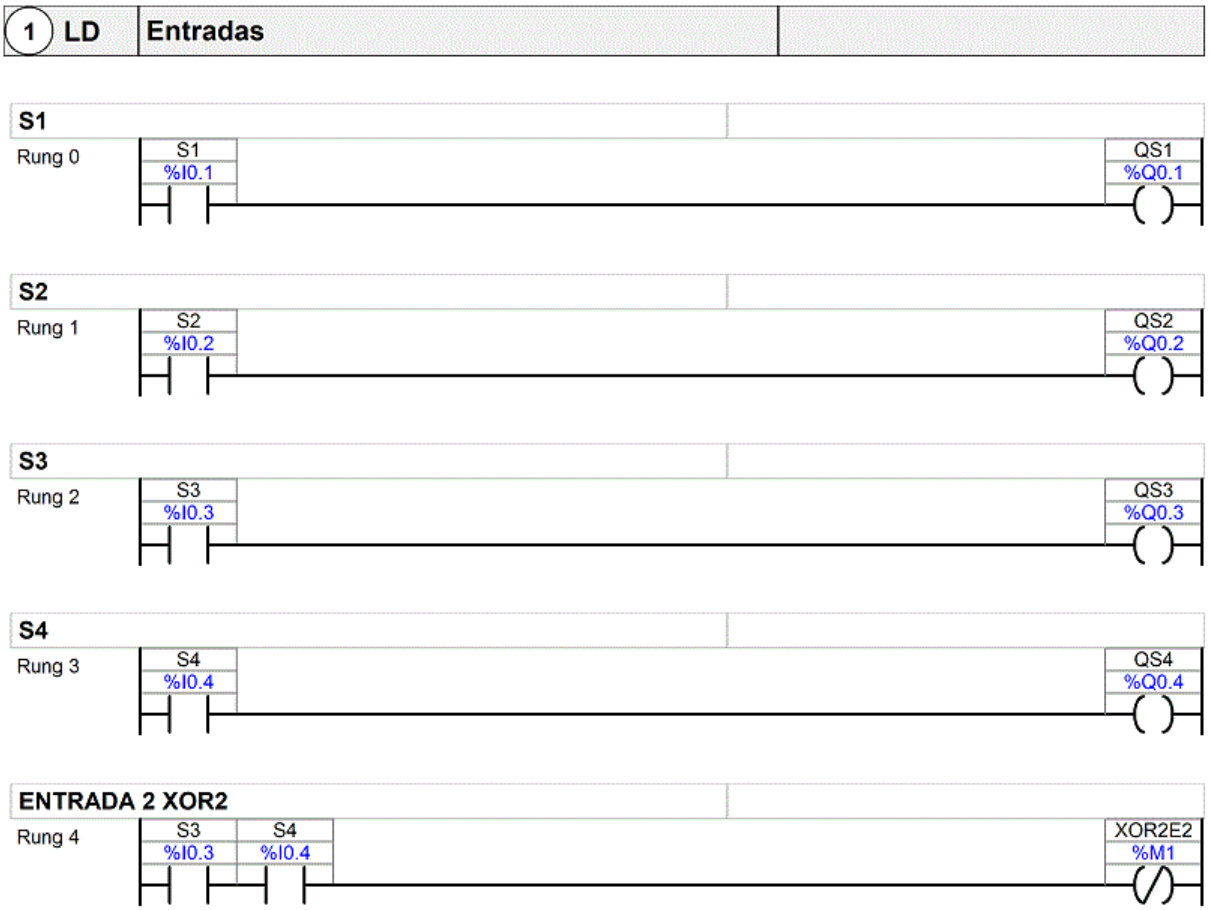
SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.0	LÁMPARA 0
Q0.0.7	INTERRUPTOR 1
Q0.0.8	INTERRUPTOR 2
Q0.0.9	INTERRUPTOR 3
Q0.0.10	INTERRUPTOR 4
Q0.0.11	INTERRUPTOR 5
Q0.0.12	INTERRUPTOR 6



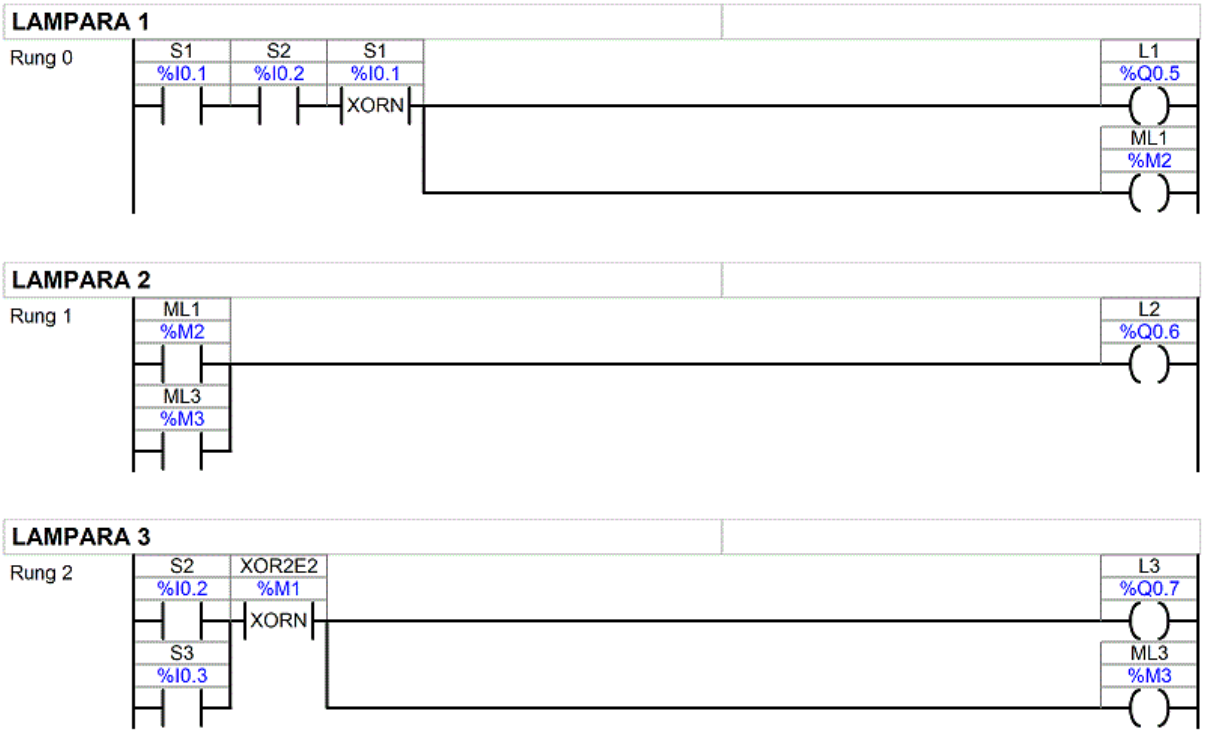


Ejercicio 3

Programación LD



2 LD	Esquema	



En uso	Dirección	Símbolo	Comentario
Sí	%Q0.5	L1	
Sí	%Q0.6	L2	
Sí	%Q0.7	L3	
Sí	%M2	ML1	Marca L1
Sí	%M3	ML3	Marca L2
Sí	%Q0.1	QS1	Salida para S1
Sí	%Q0.2	QS2	Salida para S2
Sí	%Q0.3	QS3	Salida para S3
Sí	%Q0.4	QS4	Salida para S4
Sí	%I0.1	S1	
Sí	%I0.2	S2	
Sí	%I0.3	S3	
Sí	%I0.4	S4	
Sí	%M1	XOR2E2	Entrada 2 XOR 2

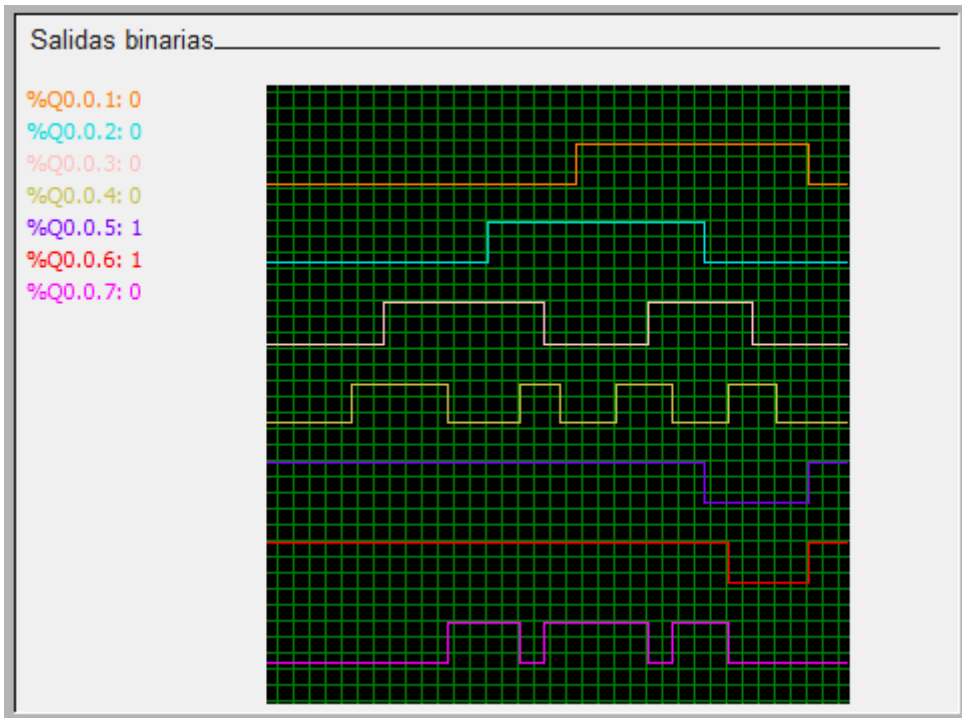
Programación en LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:Entradas*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* S1 *)
LD          %I0.0.1
ST          %Q0.0.1
(* S2 *)
LD          %I0.0.2
ST          %Q0.0.2
(* S3 *)
LD          %I0.0.3
ST          %Q0.0.3
(* S4 *)
LD          %I0.0.4
ST          %Q0.0.4
(* ENTRADA 2 XOR2 *)
LD          %I0.0.3
AND         %I0.0.4
STN         %M1
SECTION     1
(*SECTTITLE:Esquema*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* LAMPARA 1 *)
LD          %I0.0.1
AND         %I0.0.2
XORN        %I0.0.1
ST          %Q0.0.5
ST          %M2
(* LAMPARA 2 *)
LD          %M2
OR          %M3
ST          %Q0.0.6
(* LAMPARA 3 *)
LD          %I0.0.2
OR          %I0.0.3
XORN        %M1
ST          %Q0.0.7
ST          %M3
```

Diagrama de tiempo

La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo a continuación.

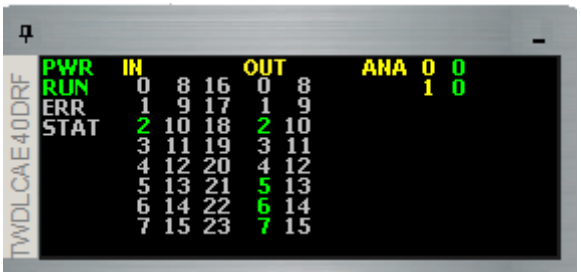
SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.1	S1
Q0.0.2	S2
Q0.0.3	S3
Q0.0.4	S4
Q0.0.5	L1
Q0.0.6	L2
Q0.0.7	L3

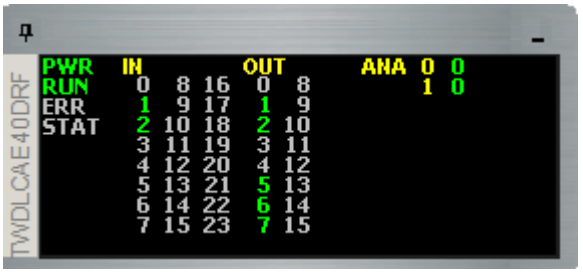


Las combinaciones de las entradas que encienden de forma simultánea las lámparas L1 y L2 se pueden determinar a partir de la tabla de verdad:

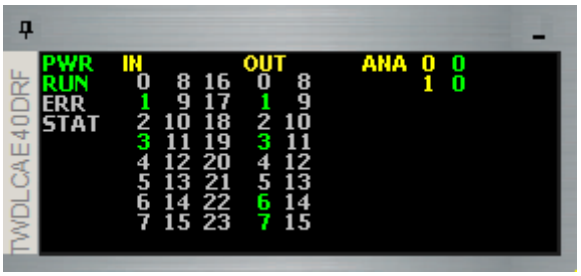
S1	S2	S3	S4	L1	L2	L3
0	0	0	0	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
0	0	0	1	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
0	0	1	0	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
0	0	1	1	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
0	1	0	0	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
0	1	0	1	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
0	1	1	0	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
0	1	1	1	VERDADERO	VERDADERO	FALSO
1	0	0	0	FALSO	FALSO	FALSO
1	0	0	1	FALSO	FALSO	FALSO
1	0	1	0	FALSO	VERDADERO	VERDADERO
1	0	1	1	FALSO	FALSO	FALSO
1	1	0	0	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
1	1	0	1	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
1	1	1	0	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
1	1	1	1	VERDADERO	VERDADERO	FALSO

Al comparar el diagrama de tiempo (que explora todas las combinaciones de las entradas) con la tabla de verdad, se comprueba que el comportamiento es correcto.
A continuación se muestran en la ventana de E/S dos combinaciones de las entradas que encienden L1 y L2 simultáneamente



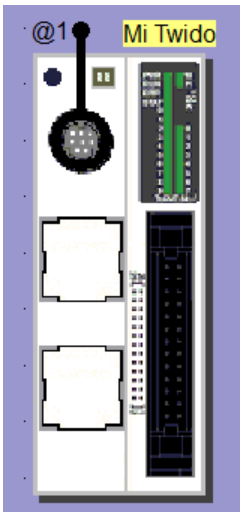


La siguiente combinación de las entradas no enciende L1 y L2 de forma simultánea.



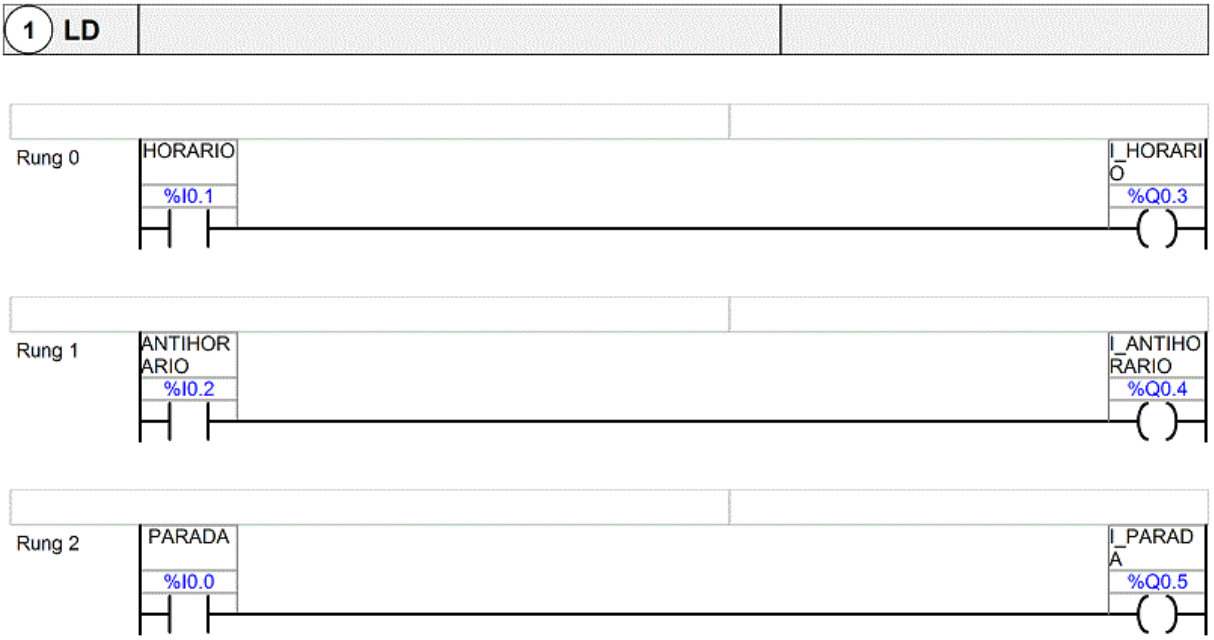
Hardware Utilizado

Para los próximos ejercicios se utiliza un **Módulo PLC Base Modulable de Twido** con número de referencia **TWDLMDA20DTK.** El mismo cuenta con 12 entradas y 8 salidas**.**

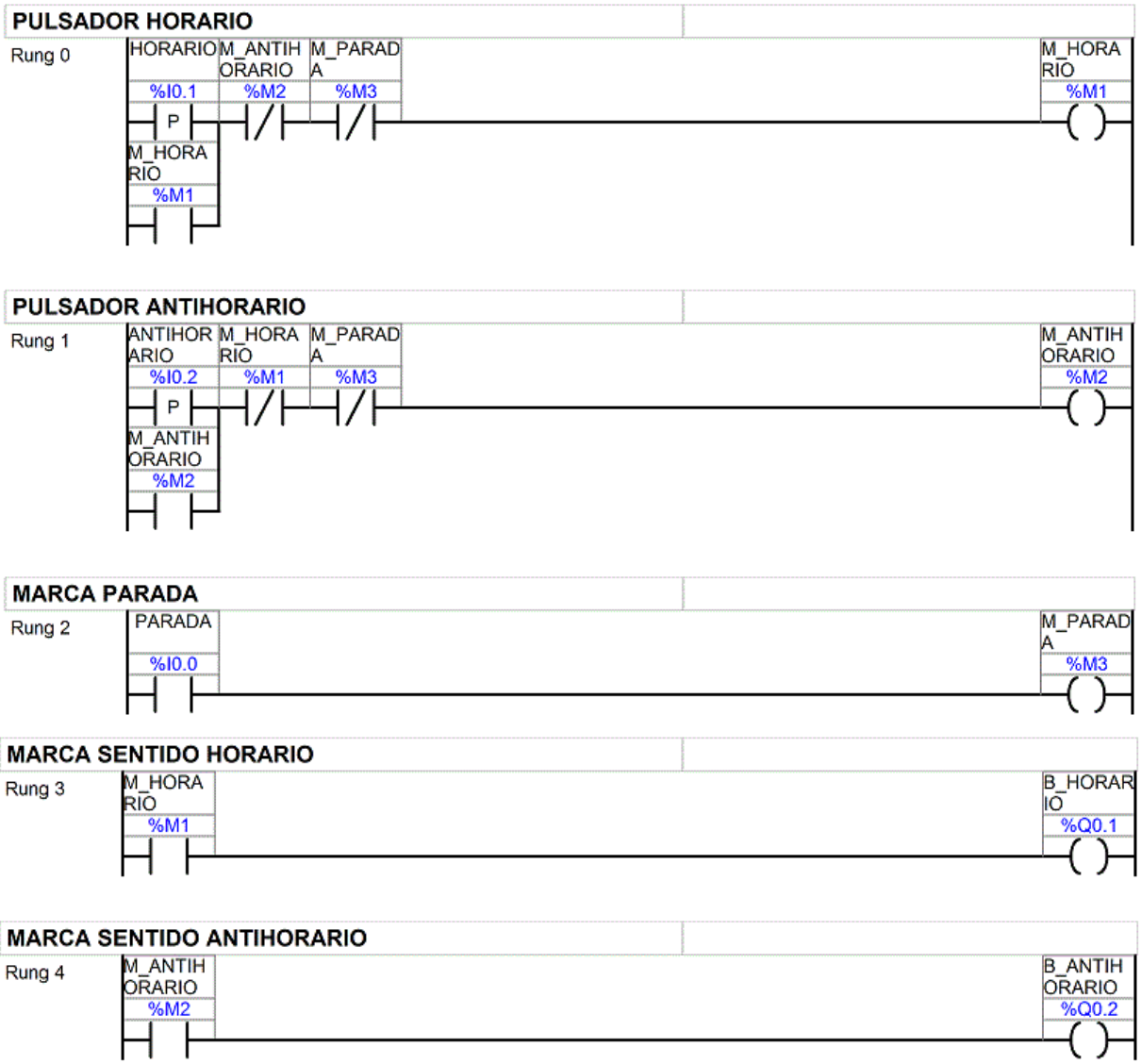


Ejercicio 4

Programación LD



2 LD LÓGICA DEL PROGRAMA

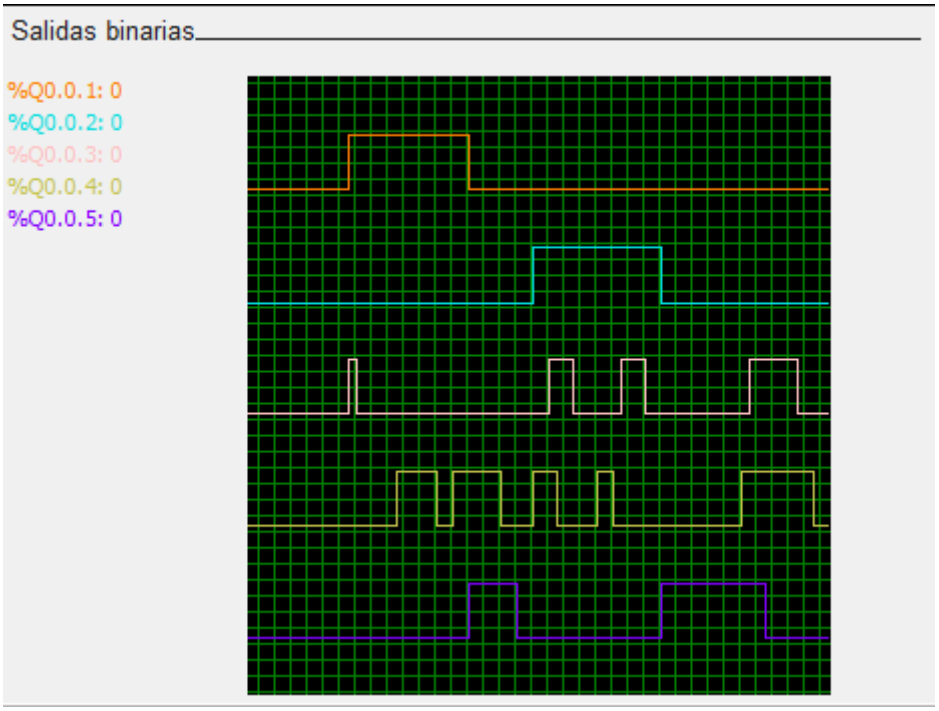


En uso	Dirección	Símbolo
Sí	%I0.2	ANTIHORARIO
Sí	%Q0.2	B_ANTIHORARIO
Sí	%Q0.1	B_HORARIO
Sí	%I0.1	HORARIO
Sí	%Q0.4	I_ANTIHORARIO
Sí	%Q0.3	I_HORARIO
Sí	%Q0.5	I_PARADA
Sí	%M2	M_ANTIHORARIO
Sí	%M1	M_HORARIO
Sí	%M3	M_PARADA
Sí	%I0.0	PARADA

Programación LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:*)
(*SECTCOMMENT:*)
LD          %I0.0.1
ST          %Q0.0.3
LD          %I0.0.2
ST          %Q0.0.4
LD          %I0.0.0
ST          %Q0.0.5
SECTION     1
(*SECTTITLE:LÓGICA DEL PROGRAMA*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* PULSADOR HORARIO *)
LDR         %I0.0.1
OR          %M1
ANDN        %M2
ANDN        %M3
ST          %M1
(* PULSADOR ANTIHORARIO *)
LDR         %I0.0.2
OR          %M2
ANDN        %M1
ANDN        %M3
ST          %M2
(* MARCA PARADA *)
LD          %I0.0.0
ST          %M3
(* MARCA SENTIDO HORARIO *)
LD          %M1
ST          %Q0.0.1
(* MARCA SENTIDO ANTIHORARIO *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.2
```

Diagrama de tiempo



La siguiente tabla describe las señales que se visualizan en el diagrama de tiempo.

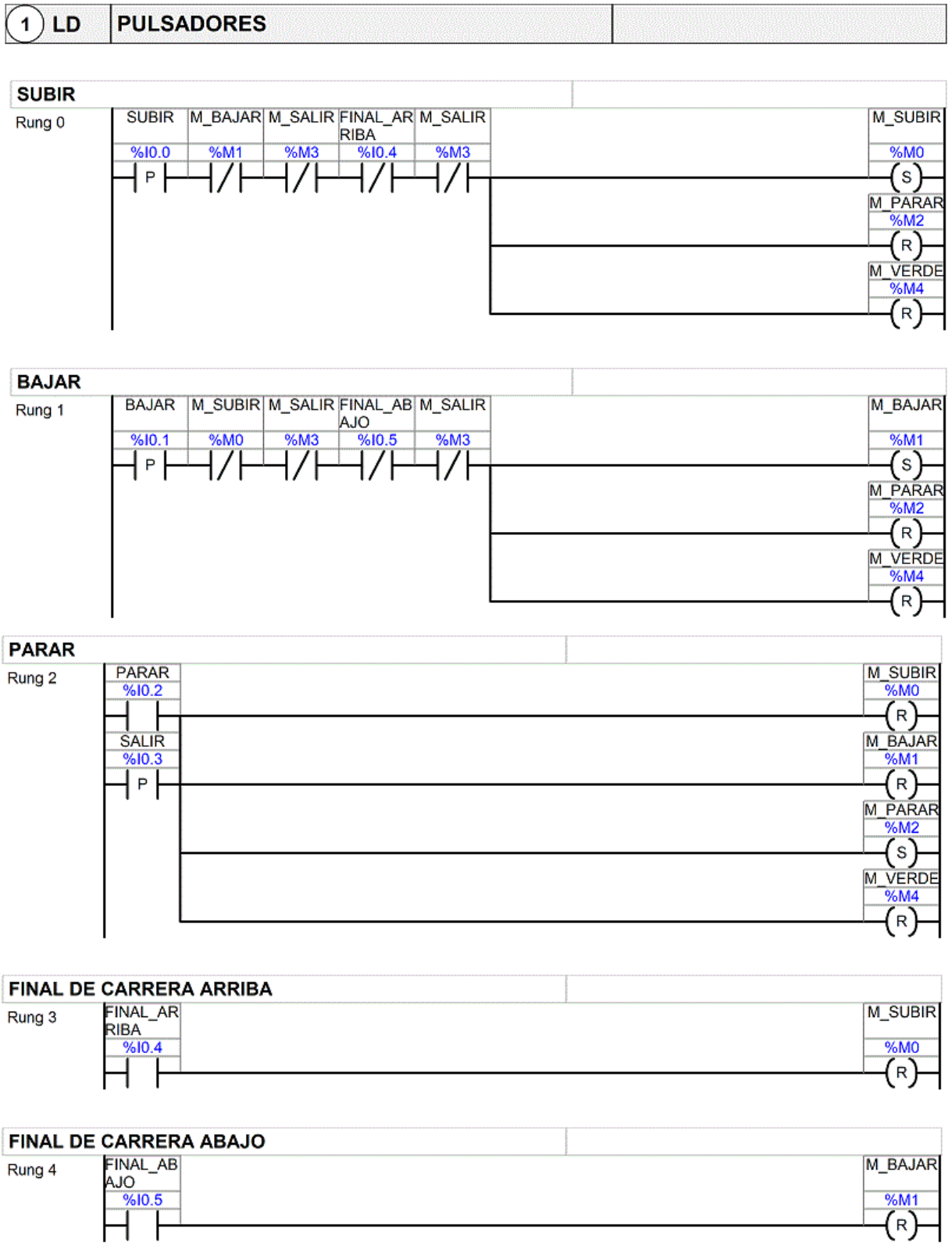
SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.1	BOBINA CONTACTOR GIRO HORARIO
Q0.0.2	BOBINA CONTACTOR GIRO ANTIHORARIO
Q0.0.3	PULSADOR GIRO HORARIO
Q0.0.4	PULSADOR GIRO ANTIHORARIO
Q0.0.5	PULSADOR PARADA

La secuencia que se muestra es la siguiente:

- Se pulsa para giro horario;
- Se intenta de invertir el sentido de giro con el pulsador de giro antihorario;
- Se detiene el motor con el pulsador de parada;
- Se acciona el pulsador de giro antihorario;
- Se intenta invertir el sentido de giro con el pulsador de giro horario;
- Se detiene el motor con el pulsador de parada y se mantiene pulsado;
- Mientras se mantiene pulsado el botón de parada se intenta mover el motor en alguno de los sentidos.

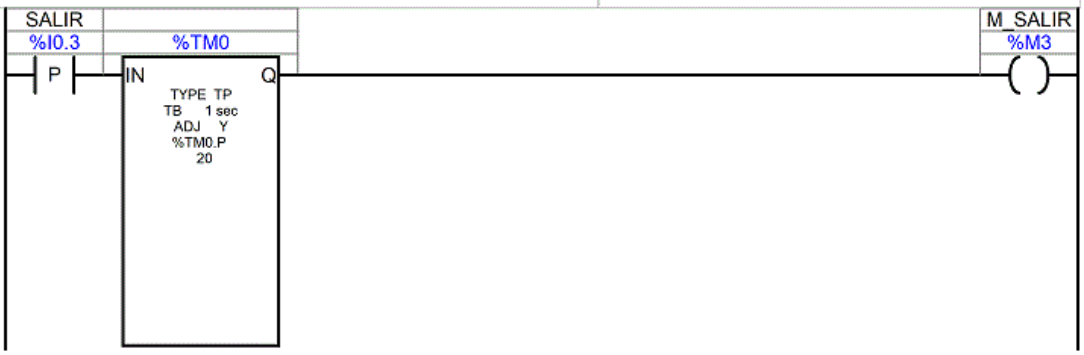
Ejercicio 5

Programación LD



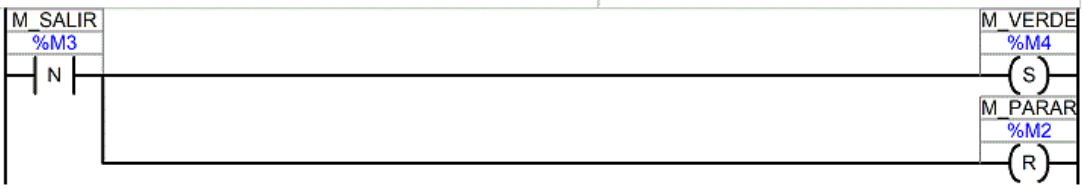
SALIR

Rung 5



LUEGO DE SALIR

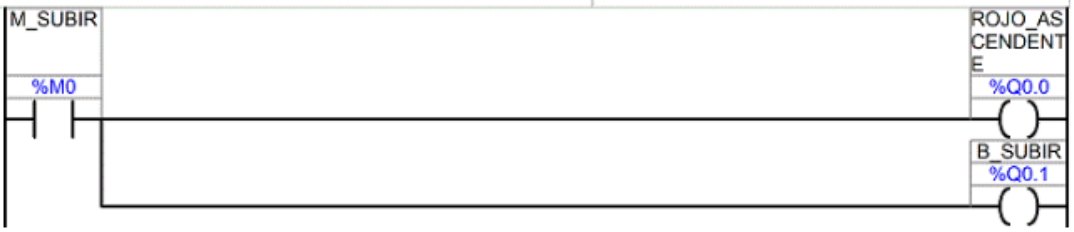
Rung 6



2 LD SALIDAS

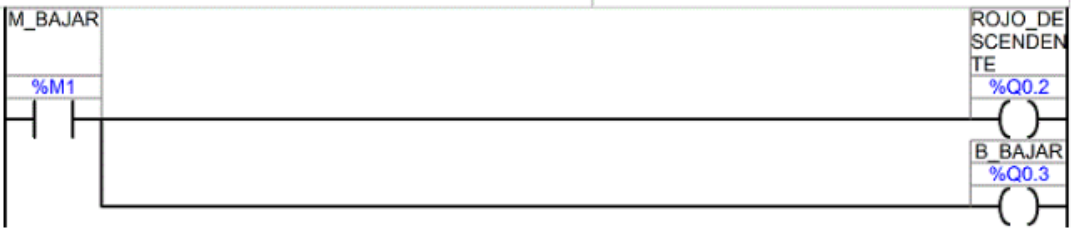
SUBIR

Rung 0



BAJAR

Rung 1

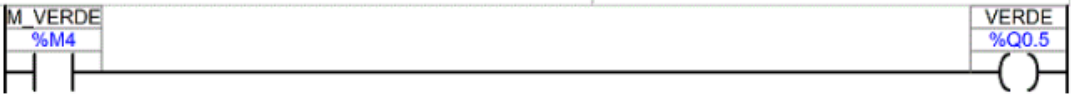


PARAR

Rung 2

VERDE

Rung 3



En uso	Dirección	Símbolo	Comentario
Sí	%Q0.4	AMARILLO	
Sí	%I0.1	BAJAR	Pulsador de bajada
Sí	%Q0.3	B_BAJAR	Salida a motor de descenso
Sí	%Q0.1	B_SUBIR	Salida a motor de ascenso
Sí	%I0.5	FINAL_ABAJO	Final de carrera inferior
Sí	%I0.4	FINAL_ARRIBA	Final de carrera superior
Sí	%M1	M_BAJAR	Marca de estado en bajada
Sí	%M2	M_PARAR	Marca de estado durante parada
Sí	%M3	M_SALIR	Marca de estado durante la salida
Sí	%M0	M_SUBIR	Marca de estado en subida
Sí	%M4	M_VERDE	Marca de estado luego de salir
Sí	%I0.2	PARAR	Pulsador de parada
Sí	%Q0.0	ROJO_ASCENDENTE	
Sí	%Q0.2	ROJO_DESCENDENTE	
Sí	%I0.3	SALIR	Pulsador de salida
Sí	%I0.0	SUBIR	Pulsador de subida
Sí	%Q0.5	VERDE	

Programación LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:PULSADORES*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* SUBIR *)
LDR         %I0.0.0
ANDN        %M1
ANDN        %M3
ANDN        %I0.0.4
ANDN        %M3
S           %M0
R           %M2
R           %M4
(* BAJAR *)
LDR         %I0.0.1
ANDN        %M0
ANDN        %M3
ANDN        %I0.0.5
ANDN        %M3
S           %M1
R           %M2
R           %M4
(* PARAR *)
LD          %I0.0.2
ORR         %I0.0.3
R           %M0
R           %M1
S           %M2
R           %M4
(* FINAL DE CARRERA ARRIBA *)
LD          %I0.0.4
R           %M0
```

```
(* FINAL DE CARRERA ABAJO *)
LD          %I0.0.5
R           %M1
(* SALIR *)
BLK         %TM0
LDR         %I0.0.3
IN
OUT_BLK
LD          Q
ST          %M3
END_BLK
(* LUEGO DE SALIR *)
LDF         %M3
S           %M4
R           %M2
SECTION     1
(*SECTTITLE:SALIDAS*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* SUBIR *)
LD          %M0
ST          %Q0.0.0
ST          %Q0.0.1
(* BAJAR *)
LD          %M1
ST          %Q0.0.2
ST          %Q0.0.3
(* PARAR *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.4
(* VERDE *)
LD          %M4
ST          %Q0.0.5
```

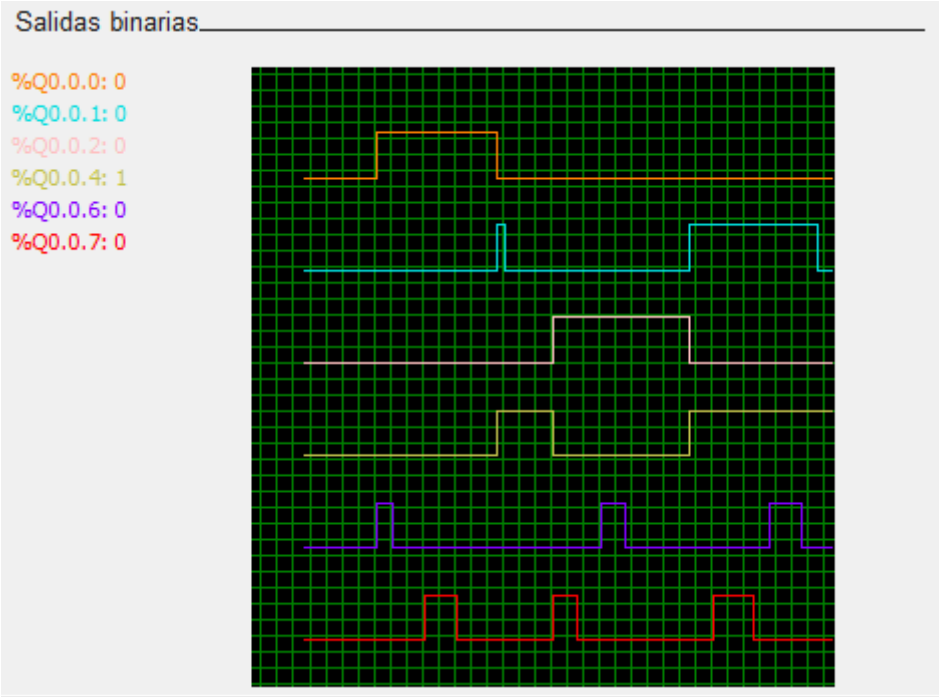
Diagrama de tiempo

Para visualizar el comportamiento de las entradas (pulsadores) hay que asignar esas entradas a salidas del PLC. Sin embargo, este PLC cuenta con 8 salidas, de las cuales 2 están en uso para las bobinas de movimiento ascendente y descendente, y otras 4 para los indicadores luminosos, dejando libres solo 2 salidas para seguir a 2 pulsadores (los pulsadores de subir y bajar) de los 4 que están incorporados en el automatismo. Entonces, para poder visualizar la operación de los pulsadores de parar y salir, se va a simular haciendo uso de las 2 salidas asignadas a las bobinas de ascenso y descenso. Esto todavía no permite visualizar la operación de los finales de carrera, por lo que luego se hará una simulación adicional asignando a los mismos otras salidas del PLC.

La tabla a continuación describe las salidas en los diagramas de tiempo a continuación.

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.0	ROJO ASCENDENTE
Q0.0.1	PULSADOR PARAR
Q0.0.2	ROJO DESCENDENTE
Q0.0.3	PULSADOR SALIR
Q0.0.4	INDICADOR AMARILLO
Q0.0.5	VERDE
Q0.0.6	PULSADOR SUBIR
Q0.0.7	PULSADOR BAJAR

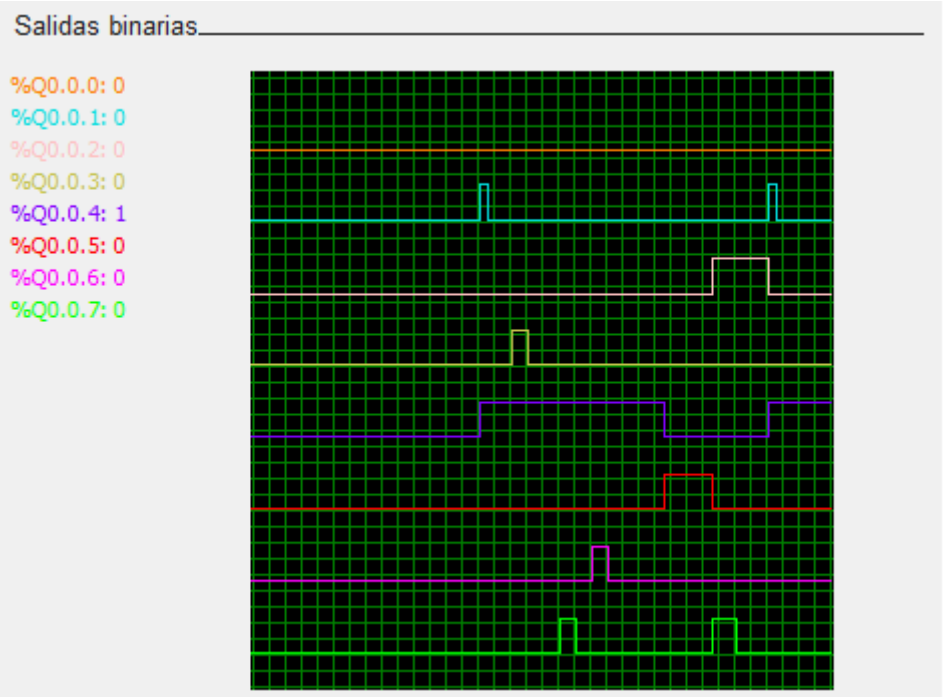
En el siguiente diagrama de tiempos se muestra el comportamiento correcto de los pulsadores de subir, bajar y parar.



La secuencia que se muestra es la siguiente:

- Se pulsa para subir;
- Se intenta de invertir el sentido de giro con el pulsador de bajar;
- Se detiene el elevador con el pulsador de parada;
- Luego se pulsa para bajar;
- Se intenta invertir el sentido de giro con el pulsador de subir;
- Se detiene el elevador con el pulsador de parada y se mantiene pulsado;
- Mientras se mantiene pulsado el botón de parada se intenta mover el elevador en alguno de los sentidos.

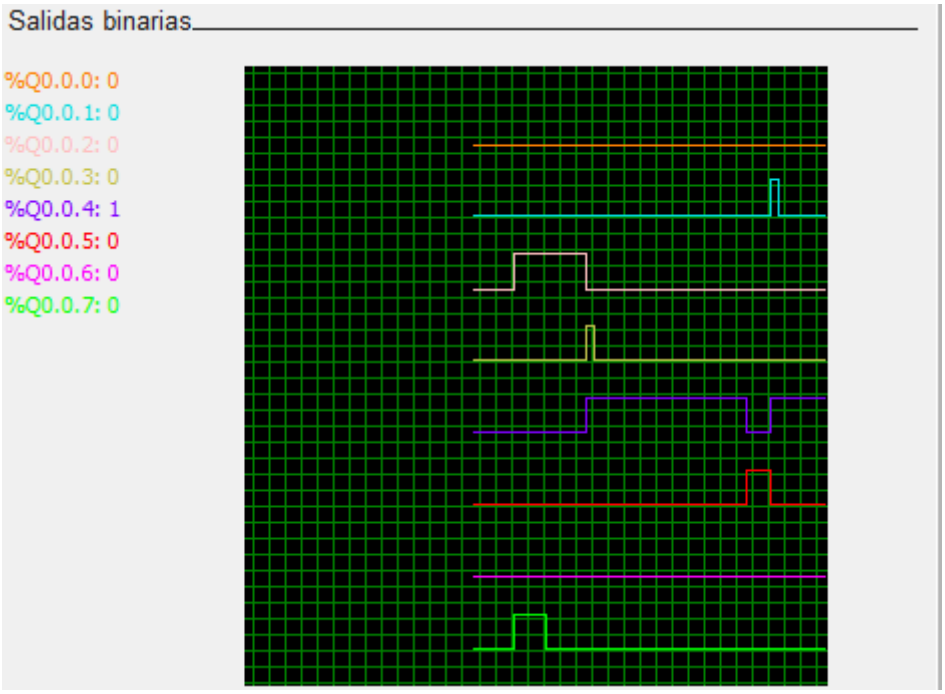
En el siguiente diagrama se muestra el comportamiento con el uso del pulsador para salir.



La secuencia que se muestra es la siguiente:

- Se acciona el pulsador de parada;
- Se acciona el pulsador de salir;
- En el intervalo de 20 segundos luego de pulsar para salir se intenta mover el elevador en alguno de los sentidos;
- Luego de los 20 segundos se activa el indicador verde y se desactiva el indicador amarillo de parada.
- Se acciona el pulsador para bajar;
- Se detiene el elevador con el pulsador de parada;

El siguiente diagrama de tiempo muestra el paso al estado de salida cuando el elevador está moviéndose en alguno de los sentidos.

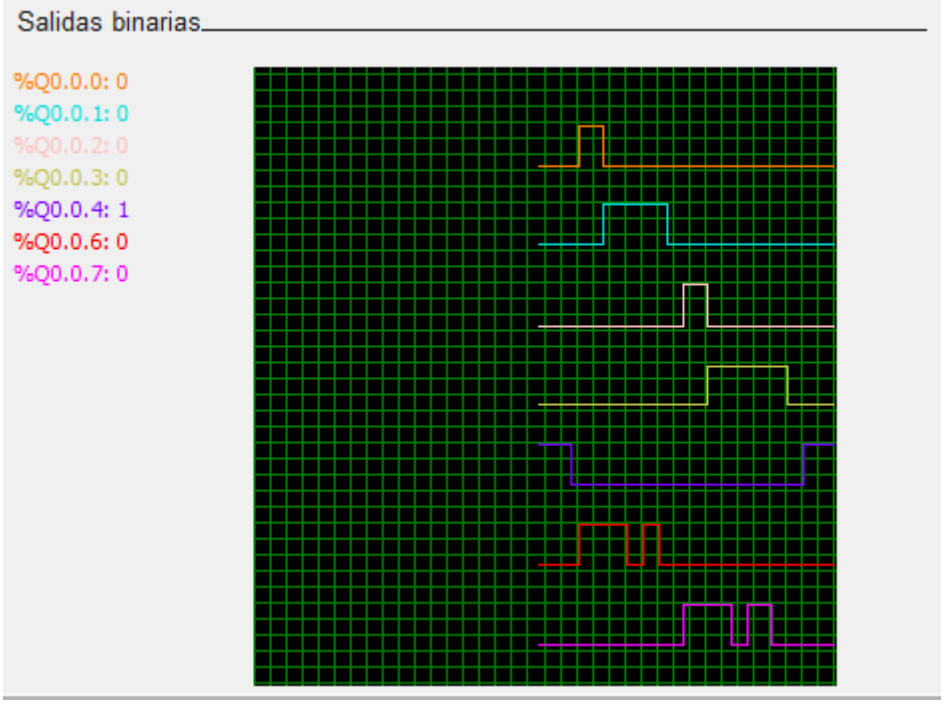


La secuencia mostrada es la siguiente:

- Se acciona el pulsador para el elevador en bajada;
- Se acciona el pulsador para salir;
- Eso produce la detención del elevador durante 20 segundos con la activación del indicador amarillo correspondiente;
- Al finalizar se enciende el indicador verde;
- Luego se pasa al estado de detenimiento nuevamente.

A continuación se realiza una nueva simulación para visualizar el efecto que tienen los finales de carrera. Para eso, ahora no se siguen las entradas de los pulsadores de parada y salida y en cambio se asignan sus salidas a los finales de carrera. La siguiente tabla muestra la descripción de las salidas para la simulación.

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.0	ROJO ASCENDENTE
Q0.0.1	FINAL DE CARRERA SUPERIOR
Q0.0.2	ROJO DESCENDENTE
Q0.0.3	FINAL DE CARRERA INFERIOR
Q0.0.4	INDICADOR AMARILLO
Q0.0.5	VERDE
Q0.0.6	PULSADOR SUBIR
Q0.0.7	PULSADOR BAJAR



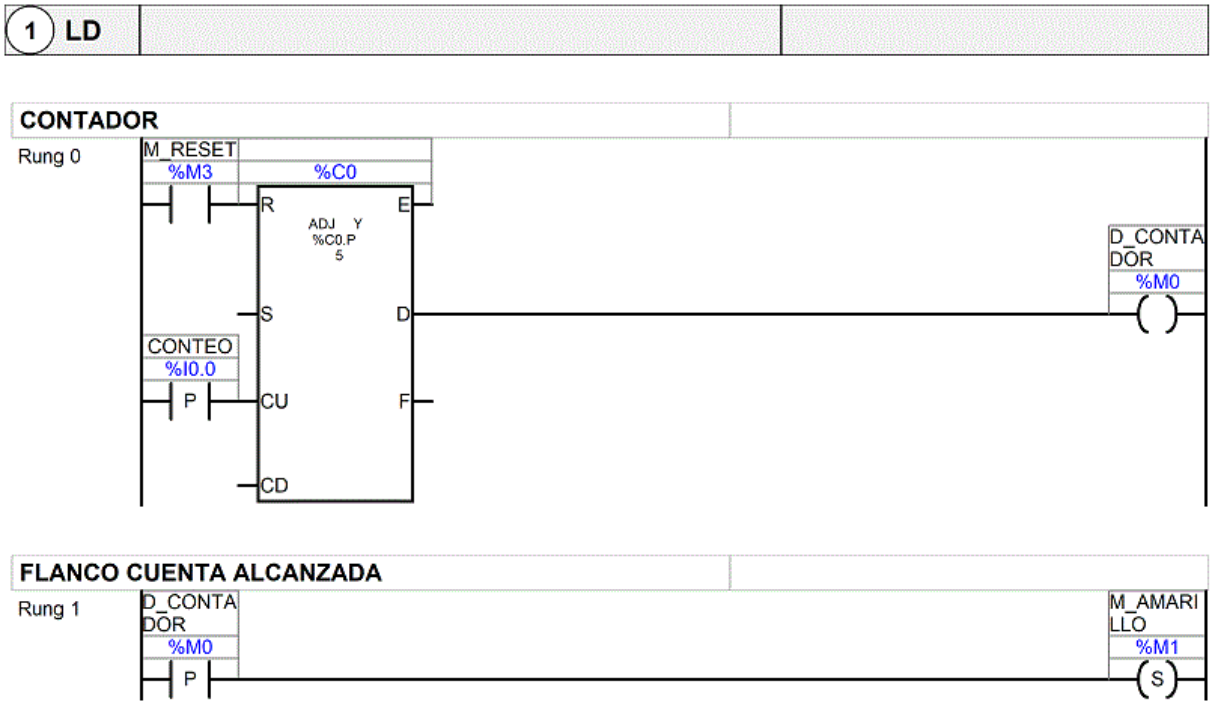
La secuencia que se muestra es la siguiente. Se arranca en estado de parada y:

- Se acciona el pulsador de ascenso;
- Se acciona el final de carrera superior y el elevador se detiene;

- Mientras el final de carrera superior está activado se intenta poner al elevador en ascenso;
- Se desactiva el final de carrera superior;
- Se acciona el pulsador para descenso;
- Se acciona el final de carrera inferior;
- Mientras el final de carrera inferior está activado se intenta poner al elevador en descenso;
- Se pone al elevador en estado de parada.

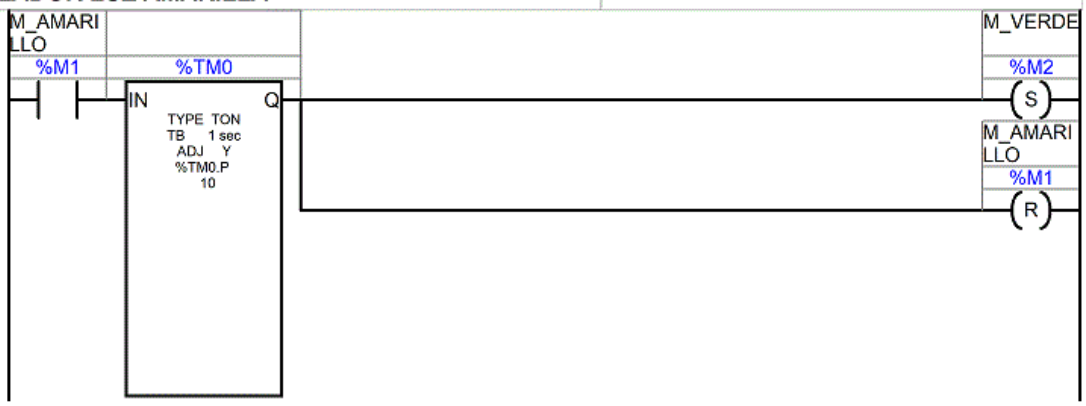
Ejercicio 6

Programación LD



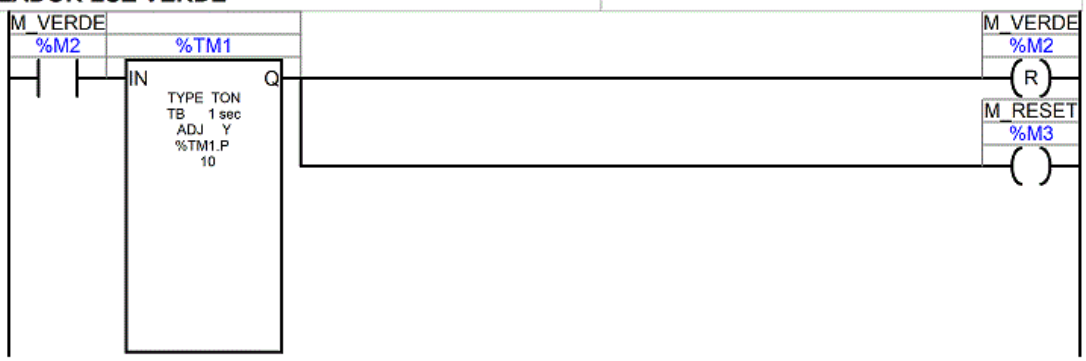
TEMPORIZADOR LUZ AMARILLA

Rung 2



TEMPORIZADOR LUZ VERDE

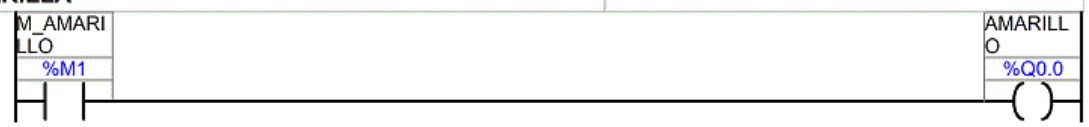
Rung 3



2 LD SALIDAS

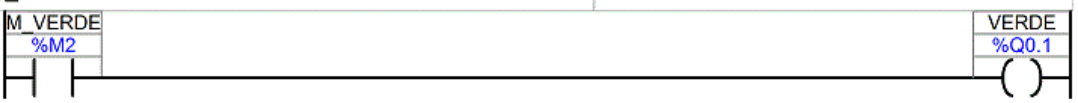
LUZ AMARILLA

Rung 0



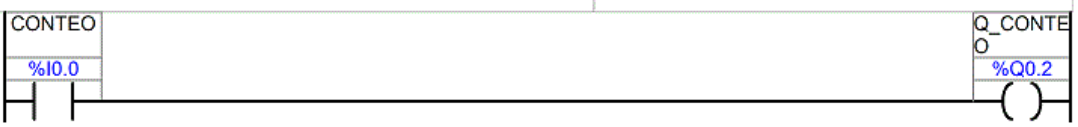
LUZ VERDE

Rung 1



3 LD SEGUIMIENTO ENTRADAS

Rung 0



En uso	Dirección	Símbolo	Comentario
Sí	%Q0.0	AMARILLO	Indicador amarillo
Sí	%I0.0	CONTEO	Entrada de conteo
Sí	%M0	D_CONTADOR	Preselección alcanzada
Sí	%M1	M_AMARILLO	Estado luz amarilla encendida
Sí	%M3	M_RESET	Marca Reset
Sí	%M2	M_VERDE	Estado luz verde encendida
Sí	%Q0.2	Q_CONTEO	Seguimiento entrada de conteo
Sí	%Q0.1	VERDE	Indicador verde

Programación LI

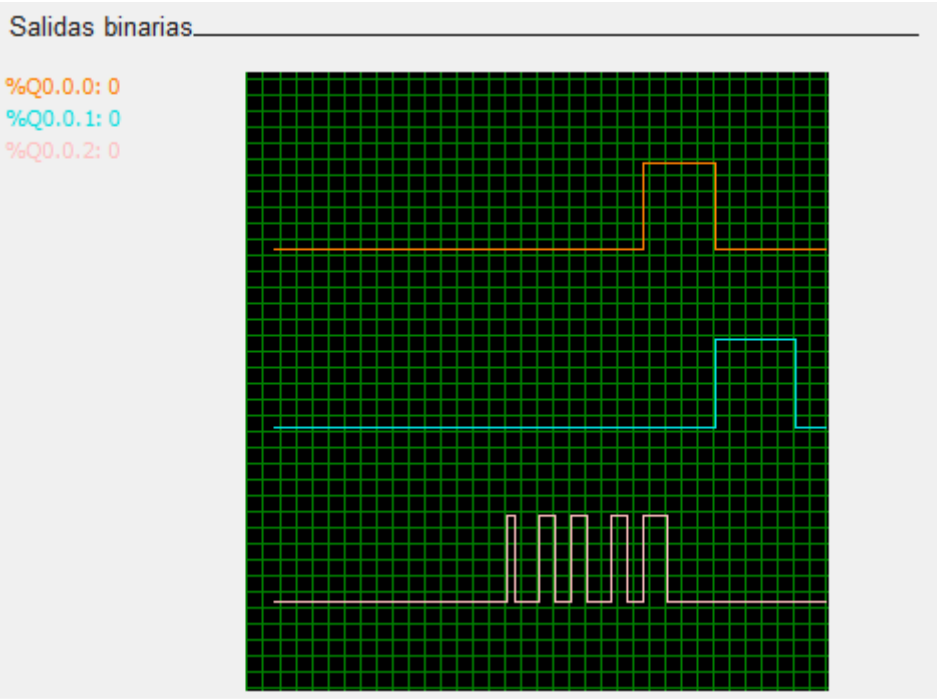
```
SECTION     1
(*SECTTITLE:*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* CONTADOR *)
BLK         %C0
LD           %M3
R
LDR         %I0.0.0
CU
OUT_BLK
LD          D
ST          %M0
END_BLK
(* FLANCO CUENTA ALCANZADA *)
LDR         %M0
S           %M1
(* TEMPORIZADOR LUZ AMARILLA *)
BLK         %TM0
LD          %M1
IN
OUT_BLK
LD          Q
S           %M2
R           %M1
END_BLK
(* TEMPORIZADOR LUZ VERDE *)
BLK         %TM1
LD          %M2
IN
OUT_BLK
LD          Q
R           %M2
ST          %M3
END_BLK
SECTION     1
```

```
(*SECTTITLE:SALIDAS*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* LUZ AMARILLA *)
LD          %M1
ST          %Q0.0.0
(* LUZ VERDE *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.1
SECTION     1
(*SECTTITLE:SEGUIMIENTO ENTRADAS*)
(*SECTCOMMENT:*)
LD          %I0.0.0
ST          %Q0.0.2
```

Diagrama de tiempo

La siguiente tabla muestra la descripción de las salidas del diagrama de tiempo.

SALIDA	DESCRIPCIÓN
Q0.0.0	Indicador Amarillo
Q0.0.1	Indicador Verde
Q0.0.2	Pulsos

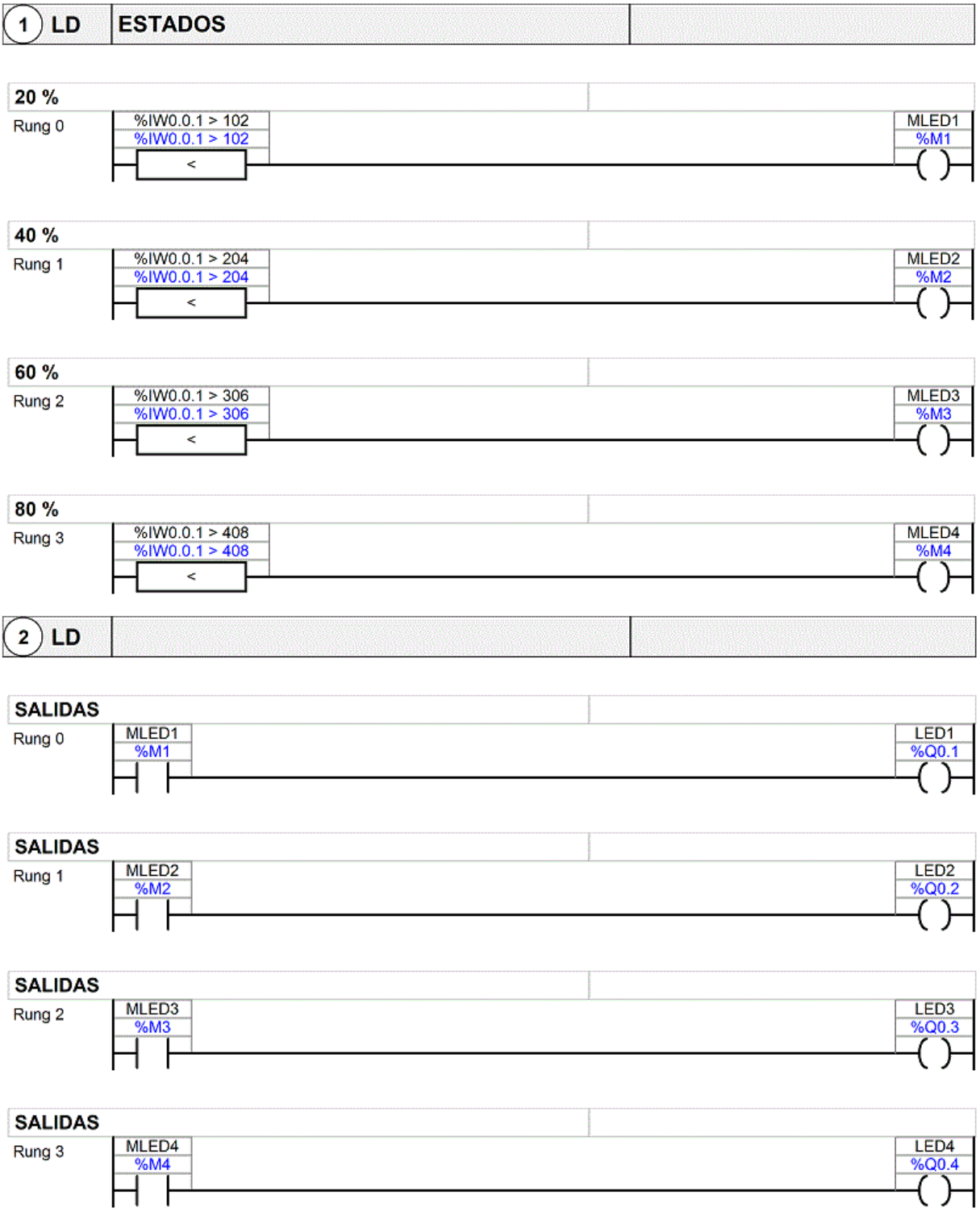


En el diagrama se muestra que luego de contar 5 flancos positivos en el botón de pulsos se activa el indicador amarillo por 10 segundos, luego de lo cual se activa el indicador verde por el mismo tiempo y finalmente se resetea el contador y se apaga el indicador verde.

Ejercicio 7

Programación LD

La segunda entrada analógica se corresponde con IW0.0.1 que tiene una resolución de 9 bits, correspondiente a números entre 0 y 511 incluidos. Luego los escalones de 20% corresponden a valores enteros de 102, 204, 306 y 408.

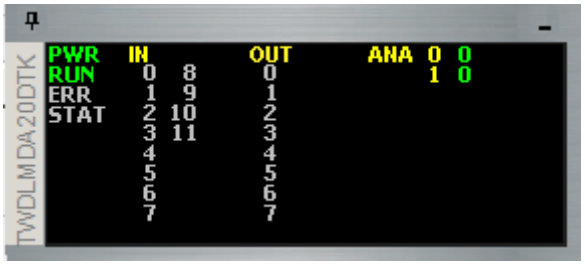


En uso	Dirección	Símbolo	Comentario
Sí	%Q0.1	LED1	
Sí	%Q0.2	LED2	
Sí	%Q0.3	LED3	
Sí	%Q0.4	LED4	
Sí	%M1	MLED1	Marca 20%
Sí	%M2	MLED2	Marca 40%
Sí	%M3	MLED3	Marca 60%
Sí	%M4	MLED4	Marca 80%

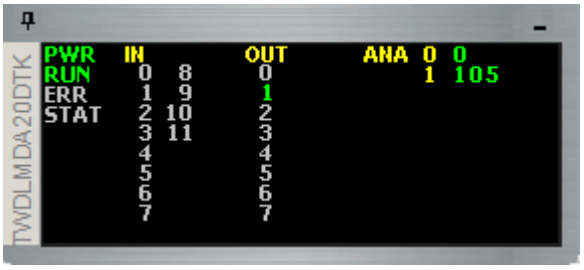
Programación LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:ESTADOS*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* 20 % *)
LD          [ %IW0.0.1 > 102 ]
ST          %M1
(* 40 % *)
LD          [ %IW0.0.1 > 204 ]
ST          %M2
(* 60 % *)
LD          [ %IW0.0.1 > 306 ]
ST    %M3
(* 80 % *)
LD          [ %IW0.0.1 > 408 ]
ST          %M4
SECTION     1
(*SECTTITLE:*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* SALIDAS *)
LD          %M1
ST          %Q0.0.1
(* SALIDAS *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.2
(* SALIDAS *)
LD          %M3
ST          %Q0.0.3
(* SALIDAS *)
LD          %M4
ST          %Q0.0.4
```

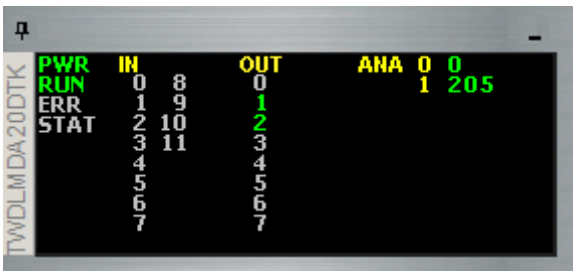
Ventana E/S



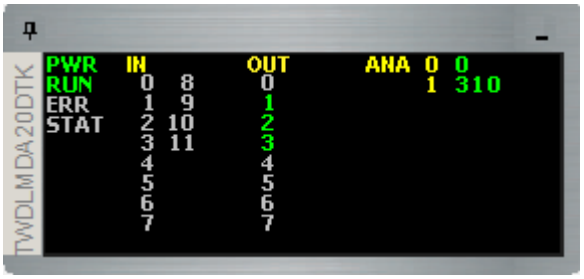
%IW0.0.1<20%



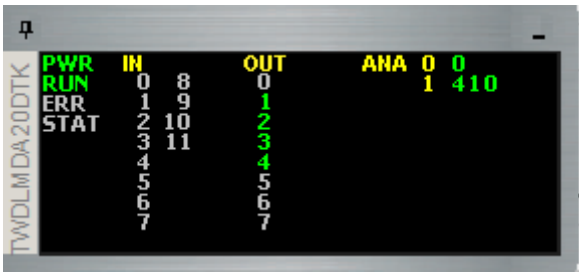
20%<%IW0.0.1<40%



40%<%IW0.0.1<60%



60%<%IW0.0.1<80%



80%<%IW0.0.1<100%